

基于 AI 视觉识别与新能源供电的森林火灾处置报警系统

摘要

随着生态文明建设推进，我国森林覆盖率逐年递增，客观上增加了森林火灾的潜在发生风险，然而传统森林防火依赖人工巡护与瞭望观测，存在火情发现滞后、定位不准、误报漏报频发、偏远林区盲区大、运维低效等突出问题。为解决"发现难、定位慢、处置滞后、供电困难"等核心痛点，本团队设计了一种基于 AI 视觉识别与新能源供电的森林火灾处置报警系统。

系统基于瑞芯微 RK3588 嵌入式边缘计算平台，融合 YOLOv8 视觉识别与红外热成像双模协同预警，将可见光特征与热成像温度判定深度结合，火灾识别准确率达 99%以上；部署本地 AI 大模型 DeepSeek 支持独立决策，实现毫秒级快速响应；通过像素坐标转世界坐标计算火点三维坐标，驱动步进+舵机+伺服三轴联动云台实施精准灭火。能源端采用"风力发电+太阳能光伏"互补供电方案配合磷酸铁锂储能电池,实现偏远林区 7×24 小时无电网依赖的零碳运行;针对地基固定平台覆盖盲区,引入自动化无人机协同防控,实现自主起降、无线充能及定点干粉包投掷早期灭火。系统接入数字孪生服务操作系统,构建“识别—定位—灭火—监管”全流程智能化闭环防控体系。多次模拟实验表明,系统环境适应性强、运行可靠,为我国森林资源保护与智慧防灭火提供了高效、绿色的嵌入式科技解决方案。

关键词: RK3588; YOLOv8; 数字孪生; 红外热成像; 本地 AI 大模型 DeepSeek; 风光互补; 无人机协同

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品围绕“识别—定位—处置—监管”全流程构建七大核心功能：

1. 双模态火情智能识别：

可见光+红外热成像 YOLOv8 双模态^[1]识别明火、烟雾及隐性火源，基于 RK3588 国产边缘算力就地推理，抗浓雾遮挡无需云传。

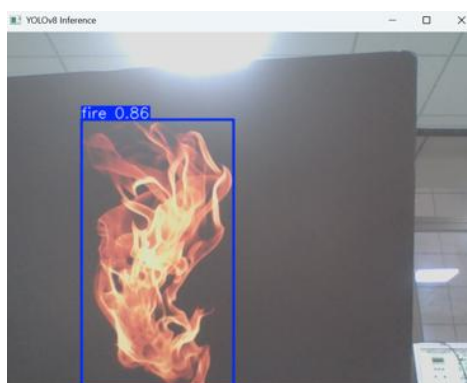


图 1.1-火焰识别

2. 全天自主巡航监测：

可控云台 180° 林区自主巡航，无火情低速扫描、异常定格识别双模运行，24 小时无人值守全域监测，替代人工巡山。



图 1.2-监测模块

3. 三维定位+自动喷淋灭火功能：

像素坐标转世界坐标实现三维定位^[8]，步进电机+舵机联动驱动喷头锁定火点，自动喷淋灭火，语音同步播报预警，灭火完成后云台复位。



图 1.3-灭火平台

4. 自主雨水收集与滤杂功能：

自主设计 3D 打印成型储水装置，利用降雨储备应急水源；配备舵机开合防尘盖，定时清理落叶、枯枝杂物，避免进水口堵塞。



图 1.4-雨水收集装置

5. 风光互补自给供电功能：

风光双源互补+磷酸铁锂储能^[3]，24h 不间断供电，零碳排放。



图 1.5-微型风机+光伏板供电

6. 无人机空地协同扑救功能：

配套全自动无人机舱，火情超射程时触发舱盖自启，无人机升空依火点坐标定点投放干粉灭火包^[4]，作业完成后自动归舱。



图 1.6-无人机平台

7. 数字孪生远程管控功能：

接入阿里云，数字孪生实时同步^[5]，网页端远程控制设备、配置参数，AI语音口令智控，秒级互通林业消防数据。



图 1.7-数字孪生服务平台

1.2 应用领域

本作品面向森林草原防灭火主战场，可广泛应用于以下五大领域：

1. 林业防火与自然保护区：适配国有林场、大巴山武陵山山地林区、国家公园及生态红线区，替代人工巡山与瞭望塔，实现火险高发期全域无人值守。

2. 草原禁烧与生态屏障巡护：内蒙古、青藏及西南高原草原带，重点管控春秋季节秸秆焚烧与雷击火，配合风光离网供电解决无电网痛点。

3. 能源与基础设施沿线防护：油气管线、高压输电走廊、光伏及风电场周边隔离带，识别弧光、绝缘子过热等隐性火源，联动跳闸消防。

4. 工矿园区消防：煤矿工业广场，双模态识别穿透粉尘蒸汽，早期锁定火苗联动厂区消防。

本系统“零碳供电+边缘 AI+空地协同”三大特性可低成本推广至偏远无电网区域，兼具行业推广价值与国家生态战略意义。

1.3 主要技术特点

作品聚焦“感知—决策—处置—供能—监管”全链路技术攻关，形成五大核心技术特点：

1. 边缘端 AI 大模型自主决策：本地 AI 大模型经轻量化部署于 RK3588 边缘算力平台^[7]，完成“监测—解算—对准—灭火”全流程闭环。

2. 异构双模特征融合识别：YOLOv8 视觉形态特征与红外热成像温度场矩阵多维耦合校验，消除强光反射等误报，攻克夜间及浓雾遮挡盲区，火灾识别准确率达 99%以上

3. 双云融合数智底座：华为云 IoT+5G/MQTT 高并发接入设备实现下行控制，阿里云+宝塔面板完成数据实时渲染与持久化存储承担上行管理，保障 24h 可视化可用。

4. 空地一体化立体协同^[4]：像素坐标转世界坐标+无线中继调度，将地基固定监测灭火平台与无人机系统深度打通，无人机自主补位山体起伏、树冠遮蔽形成的视觉死角与物理盲区。

5. 低启风光互补零碳微电网+自适应储水^[9]：风速微型风机+高效光伏阵列+磷酸铁锂储能，野外能够实现 7×24h 不间断供电；3D 打印自适应储水装置，水箱盖与排杂机构联动保障水源，实现全运行周期零碳运行。

1.4 主要性能指标

系统经模拟工况与野外全天候实地检测,关键性能指标如下表 1.1 所示。

表 1.1 主要性能指标

功能模块	检测项目	技术参数
火情识别	综合识别准确率	≥99%（浓雾/植被遮挡环境）
识别速度	单帧图像推理耗时	≤150ms
自主巡航	云台转动响应时间	≤200ms
精准灭火	火点定位误差	≤0.2m
灭火速度	喷头瞄准启动延时	≤3s
雨水收集	水箱防堵清理周期	1~24h 可调
新能源供电	连续无日照无风续航	≥72h
无人机协同	无人机出舱响应时间	≤10s
无人机灭火	定点投弹误差	≤0.8m
数字孪生	数据云端刷新频率	≥1Hz
整机稳定性	野外连续无故障运行	≥90 天

1.5 主要创新点

1. 理念创新：被动扑救转向智能防消一体化无人闭环。
2. 技术创新：YOLOv8+红外热成像双模特征级融合，识别率 99%+。
3. 算力创新：本地 AI 大模型轻量化部署瑞芯微 RK3588 边缘端，独立低延迟决策。
4. 架构创新：华为云 IoT 下行+阿里云(部署数字孪生平台)上行双云双轨。
5. 硬件创新：三轴联动灭火平台精准锁定火点；3D 打印自适应储水装置，雨收晴闭自动除杂。
6. 绿色创新：低启风速风光储一体化零碳微电网，野外离网。
7. 协同创新：空间绝对坐标驱动空地一体化立体防控。

1.6 设计流程

本系统采用 RK3588 与 STM32F103ZET6 双主控架构构建森林防火协同控制体系。系统工作流程分为四部分：STM32 采集林区温湿度、水位环境数据与现场图像；RK3588 搭载 YOLOv8 双模态算法识别明火、烟雾；系统解算火点坐标，就近采用云台喷淋灭火，远距离调度无人机投放灭火包压制火情；系统依托风光互补模块供电，通过数据上传至数字孪生平台，实现林区火情可视化远程管控。

系统整体设计如图所示。

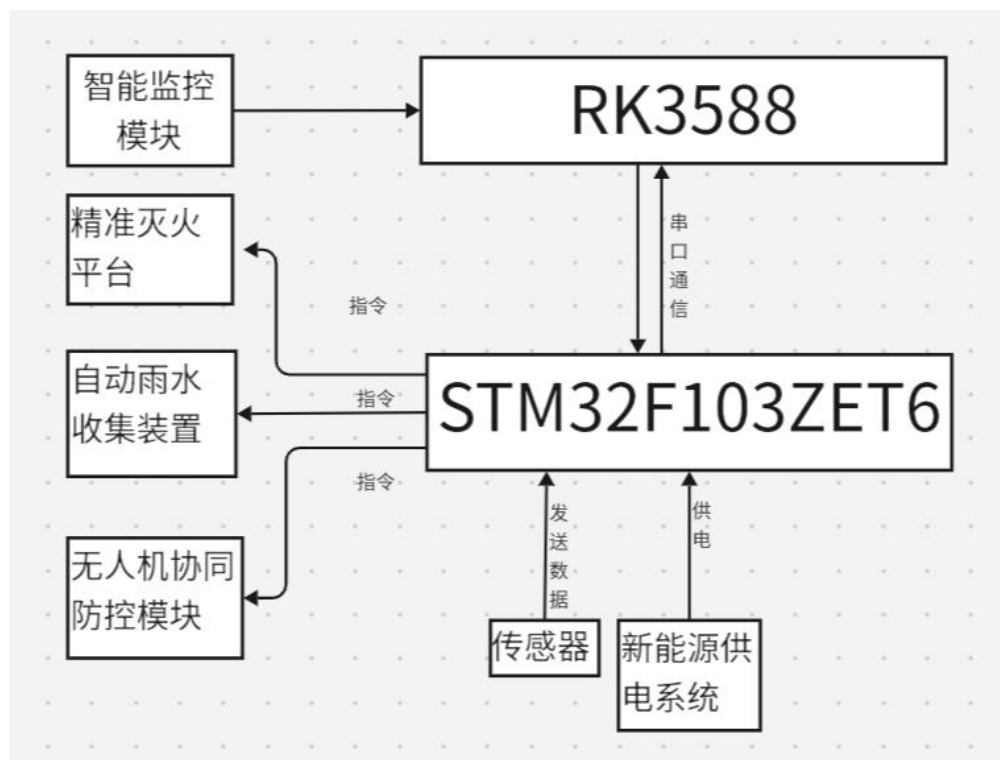


图 1.8-设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统采用“感知层—边缘层—应用层”三层架构，构建了从火情感知到远程管控的完整闭环。系统整体框图如图 2.1 所示。

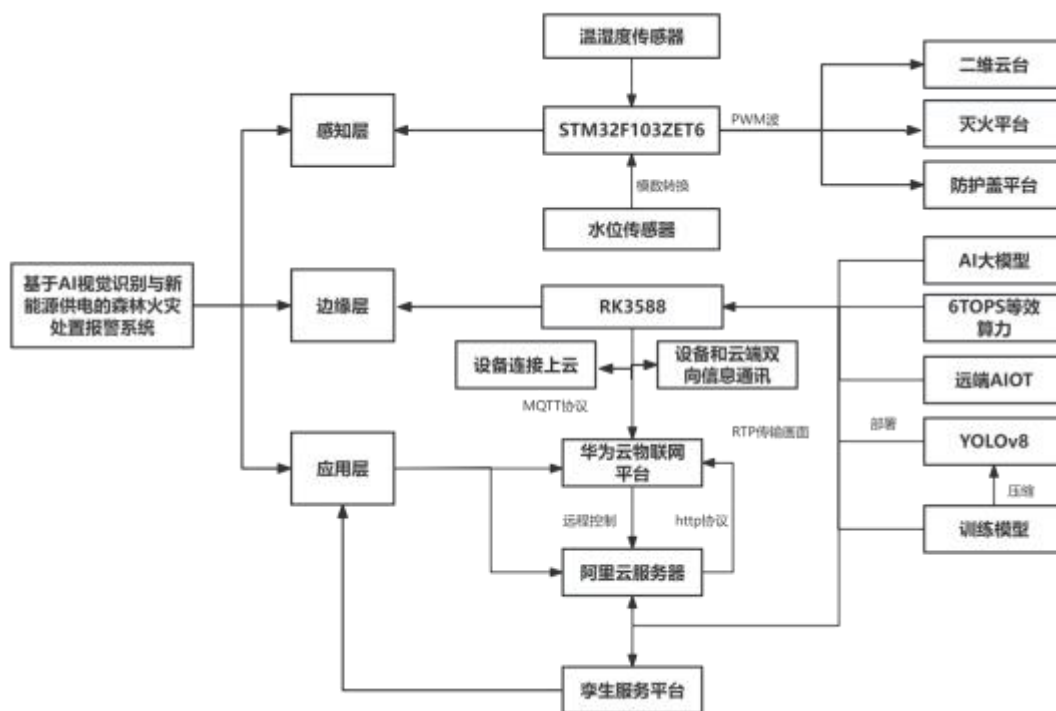


图 2.1-系统架构

1. 感知层：STM32F103ZET6 主控采集温湿度、水位等传感器数据，输出 PWM 信号驱动二维云台、灭火平台、防护盖及无人机舱等执行机构，完成环境采集与现场设备就地控制。

2. 边缘层：RK3588 边缘计算平台承担设备与云端通信、本地 AI 推理决策核心任务。搭载轻量化 YOLOv8+红外热成像双模态识别模型,6TOPS 等效算力独立完成火情识别、坐标识别与灭火指令下发；经 MQTT 协议与华为云物联网平台交互,完成边缘侧数据预处理。

3. 应用层：华为云 IoT 与阿里云通过 HTTP、RTP 协议传输数据与画面，联动数字孪生服务平台，实现远程可视化监控与设备远程管控。

4. 层间关系：感知层负责现场采集与就地控制→边缘层执行 AI 识别与本地决策→应用层完成可视化管控并反向下发指令，形成“感—知—决—控”全链路

闭环。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

本森林火灾处置报警系统采用瑞芯微 RK3588 国产边缘计算平台搭配 STM32F103ZET6 双主控架构，依托 6TOPS 算力运行 YOLOv8 可见光+红外双模态识别^[2]，火情识别准确率超 99%。系统由 STM32 采集温湿度、水位传感数据，驱动云台、喷淋、无人机舱完成分级灭火；搭载风光互补储能系统实现林区离网 7×24 小时供电，空地协同消除监测盲区，整套设备绿色低碳，适配深山无人值守防火场景。

1. RK3588：

RK3588 是瑞芯微国产 8nm 边缘 AI 处理芯片，搭载 4×A76+4×A55 八核架构，内置自研 NPU 提供 6TOPS 算力^[10]，支持多精度模型量化，可流畅部署 YOLOv8 双模态火情识别算法。芯片集成多路 MIPI 摄像头接口、8K 编解码单元，搭配千兆网、串口等外设，可与 STM32 主控高速通信。工业宽温设计适配山林野外低功耗运行，本地即可完成火点坐标解算与 AI 自主推理，无需依赖云端，是本系统火情识别、视频处理、边缘决策的核心算力硬件。



图 2.2-RK3588

设备优势：内置 6TOPS 国产 NPU，支持多路摄像头并行推理，大小核心架构低功耗适配野外；工业宽温、接口齐全，可本地离线 AI 运算，国产化方案成本可控、供货稳定。

2. STM32F103ZET6：

为本系统底层实时控制核心，采用 Cortex-M3 内核，72MHz 主频，拥有大容量 Flash 与充足 IO 口。多路高精度 PWM、ADC 外设可采集温湿度^[11]、水位

传感器信号，精准驱动云台、水泵、无人机舵机。通过串口与 RK3588 交互指令，工业宽温特性适配野外电压波动环境，保障设备执行实时稳定。



图 2.3-STM32F103ZET6

优点：采用 Cortex-M3 内核，IO 资源充足，多路 PWM 与 ADC 接口适配传感器、舵机驱动；工业宽温抗电压波动，实时控制稳定，串口可与 RK3588 高效通信。

3. 视觉模块：

选用高分辨率高清工业可见光摄像头模块（如图 2.4 所示）；红外端采用红外热成像探测模块分辨率不低于 160×120 点阵（如图 2.5 所示），视觉选型中在不影响功能使用的前提下采用了低功耗，体积小的特性进行选型。



图 2.4-可见光摄像头模块



图 2.5-热成像模块

4. 电机：

采用步进电机（如图 2.6 所示）+MG996r 舵机（如图 2.7 所示）复合方案：步进电机输出大扭矩驱动灭火平台，MG996r 舵机分别承担云台二维姿态控制与

雨水收集装置开闭，动作精准、功耗低，适配野外离网供电环境。



图 2.6-步进电机



图 2.7-MG996r

5. 风光互补新能源：

定制低启动风速的 300W 微型风力发电机组、200W 单晶硅高效率太阳能光伏板阵列、大容量工业级磷酸铁锂储能电池组，以及智能风光互补一体化用电控制器。如图 2.8 所示。



图 2.8-发电机

2.2.2 机械设计介绍

1. 整机使用 SolidWorks 分模块三维建模，如图 2.9 所示采用分体立柱模块化布局，分为新能源供电与监测执行两大主体，底部共用防滑安装底座，集成供电、火情监测、自动灭火、无人机起降、雨水收集五大功能单元，结构轻量化。

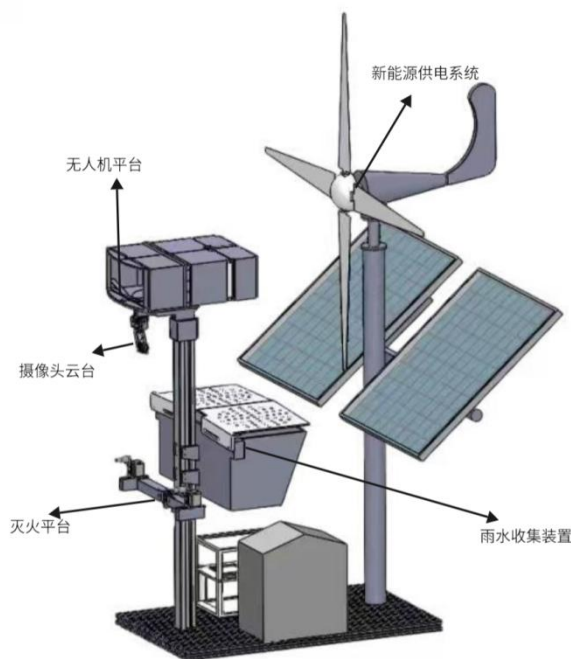


图 2.9-机械结构

2. 3D 打印：主体支架及核心连接件采用 3D 打印一体成型工艺，通过拓扑优化算法重构受力结构，在保证强度的前提下实现轻量化，传统工艺难以实现的复杂曲面结构，在 3D 打印技术下单件一次成型，大幅提升结构整体的稳定性和耐候性。如图 2.10 所示

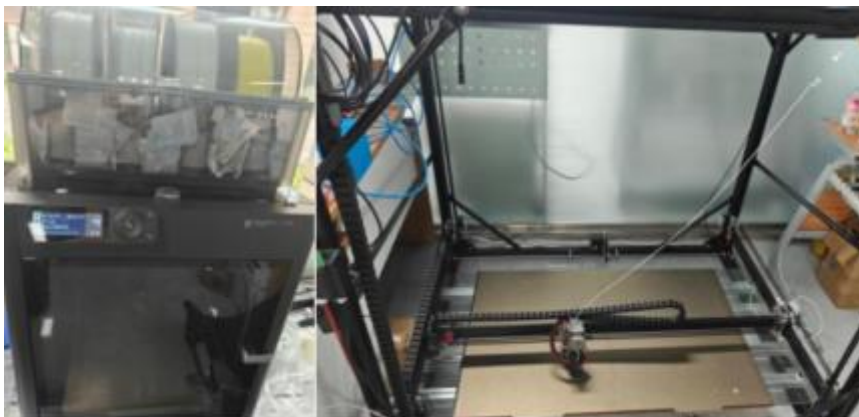


图 2.10-3D 打印机

2.2.3 电路各模块介绍

以 STM32F103ZET6 为核心搭建外围完整电路,如图 2.11 所示,集成最小系统与外设驱动等多单元模块。

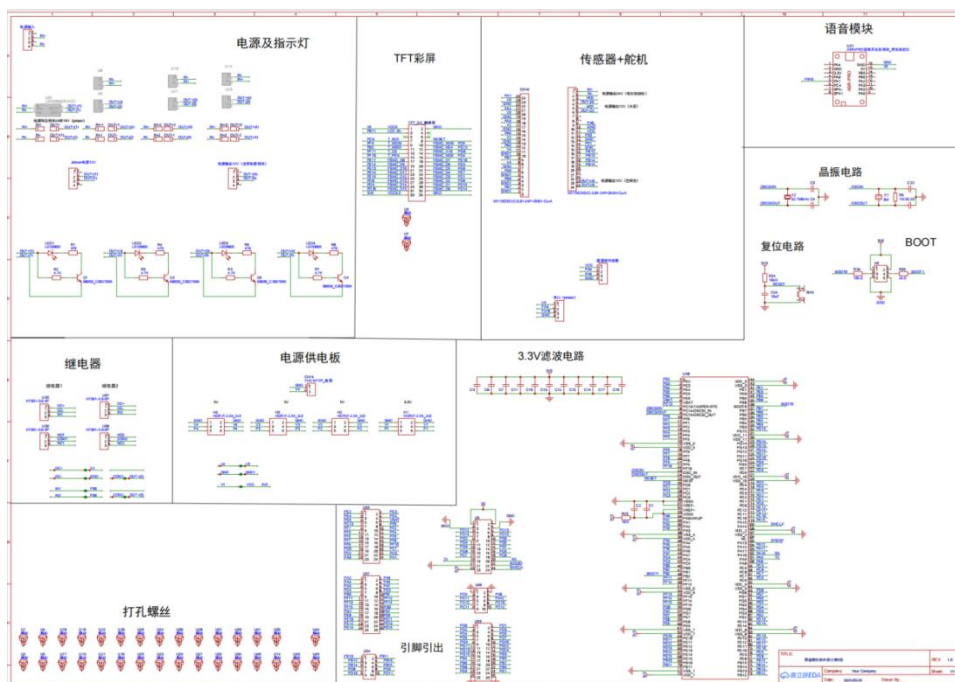


图 2.11-电路原理图

1. 电源输入模块：整机供电入口，接入锂电池，大电流铜箔走线分路为主控、继电器供电，强弱电铺铜分区降低干扰。
2. 主控核心模块：整机逻辑中枢，采集传感器信号、输出控制电平，通过总线与边缘板交互，统筹全部外设工作。
3. 继电器功率模块：两路隔离继电器，多水泵实现控制开关，续流电路吸收反向电压，保护主控引脚安全。
4. 温湿度采集模块：外接环境传感器，实时采集温湿度数据，上传主控完成环境阈值判断与预警。
5. 外设扩展端子模块：预留多路模拟、数字、PWM 通道，可外接传感器、电机、开关等外设，拓展设备功能。整套电路算力识别与底层控制分离，分区布线抗干扰，适配户外智能防控场景。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统软件采用“端-边-云”三层协同架构：

端侧：STM32F103ZET6 基于标准库开发，负责传感数据采集、PWM 输出与串口通讯，通过 USART 与 RK3588 互联。

边缘侧：RK3588 运行 Ubuntu+ROS2，部署轻量化 YOLOv8 双模态识别模型与本地 AI DeepSeek 决策模型[12]，完成 AI 识别坐标解算指令下发。

云端：华为云 IoTDA 承担设备接入与下行控制,阿里云 ECS 依托宝塔面板部署 Web 服务与数字孪生前端,共同构建 24 小时可视化管控平台。

2.3.2 软件各模块介绍

1. 模型训练

Labelimg：该模块用于构建火情双模态数据集。技术人员利用 LabelImg 对可见光与红外两类火情图像中的明火、烟雾及隐火目标进行手工边界框（Bounding Box）定位，软件自动生成 PASCAL VOC（XML）或 YOLO（TXT）格式的标注文件。该软件操作简便、数据兼容性强，标注结果可直接快速转换为适配 YOLOv8 训练的标准格式如图 2.12 所示。

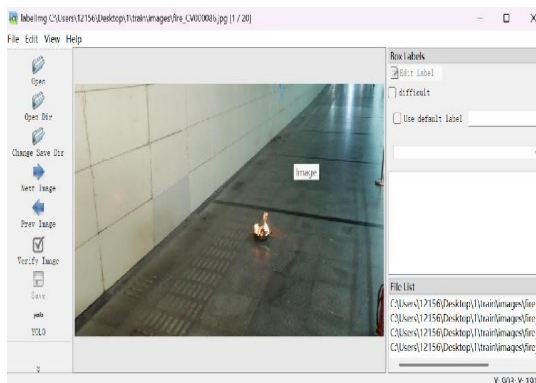


图 2.12-Labelimg 标注软件

PyCharm：该模块负责 YOLOv8 模型的配置、训练与优化。开发人员将 LabelImg 标注完成的火情数据集导入 PyCharm 工程中，配置网络超参数并启动深度学习训练流程。训练期间，软件实时可视化展示损失函数（Loss）曲线与平均精度（mAP）等核心指标，便于根据训练反馈微调参数。训练结束后，导出轻量化模型并移植部署至 RK3588 边缘端硬件，实现现场火情的实时智能识别如图 2.13 所示。

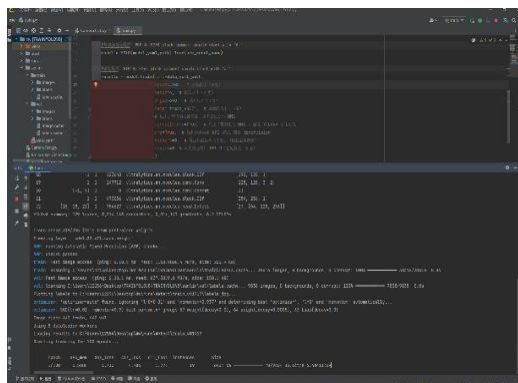


图 2.13-PyCharm

2. 华为物联网平台

本系统的物联网感知与通信层采用华为“端-管-边-云-用”全栈 IoT 底座的核心——华为云 IoTDA（设备接入服务）。依托该平台的海量设备连接能力与高并发双向通信机制，STM32 控制端可与云端平台实现毫秒级的数据交互。通过 IoTDA 强大的内置联动规则与灵活的数据流转引擎，现场火情数据、多维环境指标以及设备工况可秒级同步至远端数字孪生系统。同时，平台支持跨网络安全下发高优先级远程控制指令，实现对边缘侧现场设备、无人机舱全生命周期的在线状态监控与精细化反向干预如图 2.14 所示。

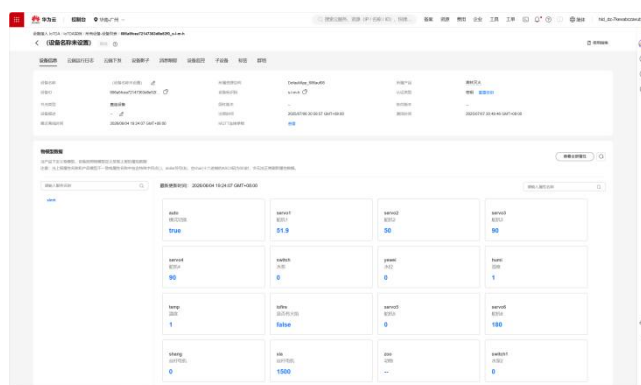


图 2.14-华为云平台

3. 阿里云平台

本系统采用阿里云 ECS（Elastic Compute Service）云服务器作为云端核心承载环境。该模块依托虚拟化技术提供高性能 CPU、内存、存储与网络资源，免去了传统物理硬件的维护成本。服务器可根据系统负载动态弹性升降规格，完美适配数字孪生平台的三维渲染算力^[5]、物联网底层数据接收以及网站前后端程序的运行需求。凭借云端机房 7x24 小时的高可用性运行保障，并结合安全组访

问控制与数据快照备份机制，有效构筑了系统的数据安全防护网，为数字孪生管控服务平台提供了稳定、可靠且易于远程维护的云端基础设施如图 2.15 所示。

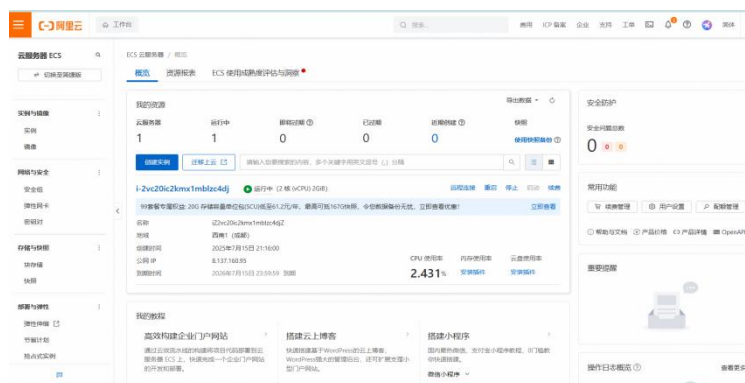


图 2.15-阿里云服务器

宝塔面板：本系统采用宝塔面板作为服务器的可视化运维管理终端。该模块将传统的 Linux 命令行指令抽象为图形化操作界面，实现了 Nginx 级联代理、MySQL 数据库及相关 Web 运行环境的高效集成部署。面板支持域名解析绑定、站点源码一键上传与网站根目录的安全配置；同时，系统内置了独立防火墙与反入侵安全策略，可对网站文件读写权限进行精细化管控，并支持策略驱动的数据定期自动备份。该模块大幅降低了系统运维门槛，为数字孪生管理平台的快速部署与全生命周期日常维护提供了便捷、安全的保障如图 2.16 所示。

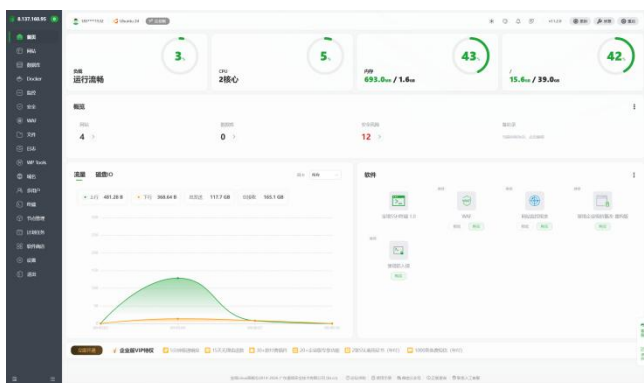


图 2.16-宝塔面板

4. 数字孪生平台

本数字孪生平台以 Blender 作为三维几何建模工具完成高精度场景构建，并基于 Unreal Engine 5(UE5)引擎实现林区环境的实时动态渲染与视觉全息呈现。

平台深度集成多源实时数据融合、物理仿真推演与三维可视化核心技术，构建了虚实双向映射的数字孪生系统，彻底替代了传统的碎片化二维数据看板。

1. 多源数据接入与业务协同：

系统支持异构数据的按需接入，具备场景规模的弹性扩展能力，可全方位覆盖设备状态感知、动态效能分析、目标轨迹追踪以及突发火情应急调度等核心业务。

2. 具身智能与自主决策：

平台结合云端分布式渲染架构，引入 DeepSeek 本地大模型与时序预测算法。通过本地化部署保障数据隐私与响应时效，赋予系统高级边缘自主决策能力，实现对林区设备及火灾场景 7 × 24 小时的高可用不间断监测。

3. 多级联动与预测性维护

台配套全生命周期预测性维护与多级联动预警机制，全面强化系统主动安全防护。支持跨区域远程运维与数字资产的统一管控，以全景化、高精度的数字孪生服务赋能林区防火的智能化决策。如图 2.17 所示。

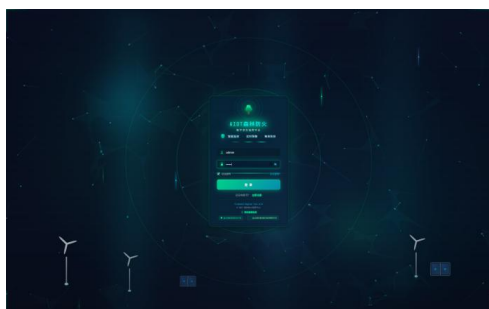


图 2.17 (a) -登录界面图



2.17 (b) -主界面

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本作品已完成样机整机集成, 实物如图 3.1 所示。整机集成灭火执行平台、180° 二维巡航云台、自主无人机舱、雨水收集储水装置、风光互补新能源供电系统以及核心电气主控盒六大独立机构。整体结构尺寸紧凑规整, 集成度高, 可实现全天候林区防火巡检作业。



图 3.1-样机

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果;

3D 打印一体成型主体支架、灭火平台联动机构、雨水收集自动除杂结构、无人机舱盖自动开合机构等关键机械部件均已完成实物加工与装配调试, 机械结构与实物照片见图 3.2 所示。



图 3.2-整体模型

3.2.2 电路成果：

STM32F103ZET6 主控板、RK3588 边缘计算平台、传感器电路、电机驱动电路、风光互补供电控制电路完成加工与联调，如图 3.3 所示。

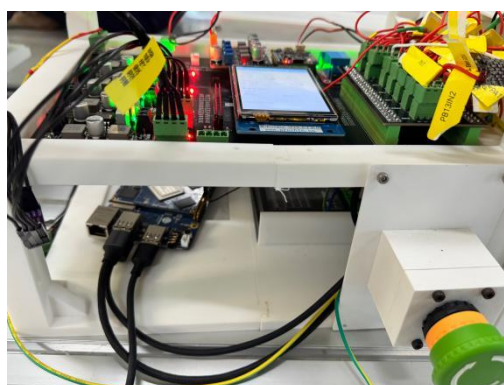


图 3.3-电路成果

3.2.3 软件成果：

数字孪生服务平台 Web 端、云端可视化管控界面、YOLOv8 识别界面均已上线运行，支持自动/手动双模式如图 3.4。



图 3.4-数字孪生

3.3 特性成果

本系统的各项性能量化指标经野外实地环境与实验室联合测试，均达到或超出设计预期，具体技术指标如下：

1. 智能化火情识别：在野外含浓雾、植被遮挡等复杂多变环境下，系统火情识别准确率 $>99\%$ ；基于 RK3588 的 INT8 量化加速技术，单帧图像推理时延 $<150\text{ms}$ 。

2. 高动态云台响应：二维机械云台转动响应时延 $<200\text{ms}$ ，经可视化仪器实测，其 180° 往复扫描可实现监测区域全方位无盲区覆盖。

3. 精准重力灭火：火点空间解算定位误差 $<0.2\text{m}$ ，喷头启动响应延时 $<3\text{s}$ ；在 $1.5\sim 5\text{m}$ 现场实测距离内，模拟火点精准覆盖率达 100% 。

4. 自动化雨水收集：过滤水箱防堵清理周期在 $1\sim 24\text{h}$ 内动态可调，经连续20日野外极限环境测试，系统运行稳定且无堵塞现象。

5. 风光互补新能源供电：在无日照、无风等极端无外部能源补给情况下，系统静态续航时间 7×24 小时并成功实现连续90天野外全天候无故障稳定运行。

6. 无人机协同控制：舱盖自动启闭至无人机出舱响应时间 $<10\text{s}$ ，无人机灭火包定点投放误差 $<8\text{m}$ 。

7. 数字孪生虚实同步：云端物联网数据刷新频率 $>1\text{Hz}$ ，Web 客户端实现三维场景的毫秒级动态同步

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

作品预留了充足的软硬件拓展接口，可从以下方向持续演进：

1. 感知维度拓展：新增 CO/CH₄气体、PM2.5、风速风向等传感器,支撑火险等级预测。
2. 算法与模型升级：升级至 YOLOv10/RT-DETR 新架构,引入语义分割区分火焰强度；接入大语言模型完成火情研判与调度建议。
3. 场景与行业迁移：向草原、油气管线、光伏电站、化工园区等场景横向复制
4. 形成通用防火产品线。
5. 协同与组网升级：多机 5G/北斗短报文组网,构建区域级空地一体化防火物联网,对接森防指与应急系统。
6. 产业化路径：依托 4 项专利+6 项软著,联合消防支队与政府大数据中心中试示范,推动装备规模化生产。

4.2 心得体会

从最初一张手绘草图到第二代样机稳定跑通“识别一定位一处置一监管”全流程,团队在近一年的攻关中收获了远超预期的成长。

在方向选择上，我们深切感受到“从工程实际中来”的重要性。项目立项之初,我们走访了本地的林场与消防支队,直面山地林区昼夜温差大、无电网覆盖、人工巡护盲区多的真实痛点,才最终锁定“AI 视觉识别+新能源供电”这一交叉命题。真实场景使得我们放弃“纸面炫技”,转而把每一分算力、每一瓦电力用在刀刃上。

在技术攻关上，双模态融合识别是最先啃下的硬骨头。初代样机在夜间与浓雾场景下误报率居高不下,团队通过反复采集两万余张可见光与红外配对样本,借助 Labelimg 逐帧标注,才把综合识别准确率推到 99%以上。第二代研发中,又把主控从 STM32+K230 升级到 STM32F103ZET6+RK3588 的双主控异构架构,让本地 AI 大模型经剪枝量化后跑在 6TOPS 等效算力边缘端,真正做到“断网也能救火”。

在软硬件协同上，机械与电路的复杂度远超前期估计。灭火平台从最初的一维云台迭代到步进+舵机+伺服联动，光是坐标解算的调参就重写了多次;3D 打印

雨水收集装置的除杂机构也在多次野外雨季测试后才定型。团队分工上,嵌入式、机械、AI 算法、云平台四路并进,每周一次全员联调例会成了推进项目的核心节奏。

在工程化落地上,我们意识到“能跑通”和“能稳定运行”之间隔着无数细节。风光互补供电初期常在阴雨天掉电,通过多次调整光伏板倾角、加大储能容量与优化能量管理策略,最终实现无日照无风连续续航 72 小时以上。数字孪生平台的搭建也让我们体会到“数据即资产”从设备上云到孪生渲染,每一环都要为运维和决策沉淀价值。

在团队与协作上,项目先后接受重庆市政府、退休老干部与国际友人的实地视察,并与某消防支队达成合作意向,让我们更加确信:技术只有走出实验室、扎根真实场景,才能真正守护绿水青山。

未来,我们将继续沿着“边缘 AI+新能源+空地协同”这条主线深耕,为国家生态安全屏障与智慧防灭火事业贡献更多青年智慧。

第五部分 参考文献

- [1] 王浩宇,刘阳,张磊。基于 RK3588 的轻量化 YOLOv8 森林火情双模态识别系统 [J]。单片机与嵌入式系统应用, 2025, 25 (06):45-50.
- [2] 陈铭,周凯。可见光与红外图像融合森林火灾检测算法 [J]。消防科学与技术, 2024, 43 (09):1285-1290.
- [3] 李博文, 吴杰。林区风光互补储能供电系统设计 [J]。可再生能源, 2024, 42 (05):678-684.
- [4] 赵鑫, 马宇辰。空地协同无人机森林防火灭火控制系统 [J]。计算机工程与应用, 2025, 61 (11):231-238.
- [5] 陶飞,张萌,程江峰。数字孪生五维模型及行业应用 [J]。计算机集成制造系统, 2019, 25 (01):1-18.
- [6] 黄俊, 杨佳伟。STM32 与 RK3588 双主控异构通信架构设计 [J]。电子技术应用, 2025, 51 (03):89-94.
- [7] 刘畅。边缘端轻量化 DeepSeek 大模型火情决策系统 [D]。重庆邮电大学, 2025.
- [8] 张宇航,孙远。云台火点像素坐标转世界坐标解算方法 [J]。传感器与微系统, 2024, 43 (12):76-79.
- [9] 王自然。风光互补发电系统设计与应用 [M]。北京: 机械工业出版社, 2023.
- [10]瑞芯微电子股份有限公司.RK3588 芯片数据手册 V1.2 [Z]。福州: 瑞芯微, 2023.
- [11]STMicroelectronics.STM32F103ZET6 参考手册 RM0008 [Z]. 2022.
- [12]Ultralytics.YOLOv8 官方开发文档[EB/OL].<https://docs.ultralytics.com>, 2025.